

## Solucionario — Capítulo 2, Sección 2.1

### Ejercicios 17 a 27: probabilidad en espacios equiprobables vía conteo

#### Teoría

**Probabilidad clásica (espacios equiprobables).** Sea  $\Omega$  un conjunto finito de resultados y supóngase que el experimento se realiza “al azar”, de modo que todos los resultados de  $\Omega$  tienen la misma posibilidad de ocurrir. Entonces, para todo evento  $A \subseteq \Omega$ ,

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|},$$

es decir, la probabilidad de  $A$  es el cociente entre la cantidad de resultados favorables y la cantidad total de resultados. La fórmula sale de repartir la masa total 1 en partes iguales entre los  $|\Omega|$  resultados: cada resultado recibe  $1/|\Omega|$ , y  $A$  acumula tantas de esas partes como elementos tiene.

En consecuencia, *toda* la dificultad de estos ejercicios es de **conteo**: hay que calcular dos cardinalidades,  $|A|$  y  $|\Omega|$ , con las mismas herramientas de la sección anterior. Las que se usan aquí son:

- **Permutaciones de todos los objetos:**  $P(n, n) = n!$ . Cuenta los órdenes posibles de  $n$  objetos distinguibles.
- **Permutaciones parciales:**  $P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!} = n(n-1) \cdots (n-r+1)$ . Cuenta las maneras de llenar  $r$  casillas ordenadas gastando un objeto distinto cada vez.
- **Combinaciones:**  $C(n, r) = \binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$ . Cuenta los subconjuntos de tamaño  $r$ ; sale de dividir  $P(n, r)$  entre las  $r!$  reordenaciones que describen el mismo subconjunto.
- **Funciones / repeticiones:**  $k^n$ . Cuenta las maneras de asignar a cada uno de  $n$  objetos distinguibles una de  $k$  etiquetas.
- **Técnica del bloque:** para forzar que  $m$  objetos queden contiguos en una fila de  $n$ , se pegan en un solo paquete; quedan  $n - m + 1$  unidades que se ordenan de  $(n - m + 1)!$  maneras y el paquete se ordena internamente de  $m!$  maneras.
- **Técnica de huecos (posiciones):** para imponer condiciones sobre *cuáles* posiciones ocupa cierto tipo de objeto, primero se llenan las posiciones restringidas con  $P(n, r)$  y luego las libres con un factorial.
- **Complemento:**  $P(A) = 1 - P(A^c)$ , con  $|A| = |\Omega| - |A^c|$ . Se usa siempre que la condición diga “al menos”.

▪ **Inclusión–exclusión:**

$$\left| \bigcup_{i=1}^k A_i \right| = \sum_i |A_i| - \sum_{i < j} |A_i \cap A_j| + \sum_{i < j < l} |A_i \cap A_j \cap A_l| - \dots$$

Vale porque un resultado que pertenece a exactamente  $m$  de las familias se suma  $\binom{m}{1}$  veces, se resta  $\binom{m}{2}$ , se vuelve a sumar  $\binom{m}{3}$ ,  $\dots$ , y la suma alternada  $\binom{m}{1} - \binom{m}{2} + \dots$  vale exactamente 1.

▪ **Cantidad de resultados en *exactamente* una familia:** con  $S_j = \sum_{i_1 < \dots < i_j} |A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_j}|$ ,

$$E_1 = \sum_{j \geq 1} (-1)^{j-1} \binom{j}{1} S_j = S_1 - 2S_2 + 3S_3 - 4S_4 + \dots$$

Vale porque un resultado que está en exactamente  $m$  familias aparece  $\binom{m}{j}$  veces dentro de  $S_j$ , y la suma alternada  $\sum_j (-1)^{j-1} j \binom{m}{j}$  vale 1 si  $m = 1$  y 0 si  $m \geq 2$ .

Consejo

**Rutina fija para los ejercicios 17–27** (es la misma que sigue el profesor en la práctica resuelta del curso: se declara el espacio muestral, se parte el problema en **casos** excluyentes y dentro de cada caso se numeran las **etapas** que se multiplican).

1. **Decir qué es un resultado.** Antes de escribir un solo número hay que poder describir en una frase el objeto que se está contando: un orden de siete personas en una banca, un subconjunto de cinco invitados, una asignación de seis confites a tres personas, un emparejamiento de seis puntas. De esa frase depende si el orden cuenta o no, y por lo tanto qué fórmula se usa.
2. **Justificar la equiprobabilidad.** La fórmula  $P(A) = |A|/|\Omega|$  solo vale si todos los elementos de  $\Omega$  pesan lo mismo. La descripción de  $\Omega$  debe elegirse justamente para que eso ocurra: si el enunciado dice “al azar” sobre órdenes, hay que tomar  $\Omega = \text{órdenes}$ ; si dice “al azar” sobre grupos de  $r$  personas, hay que tomar  $\Omega = \text{subconjuntos de tamaño } r$ .
3. **Contar  $|\Omega|$  y  $|A|$  con la misma descripción de resultado.** Es el error más caro: contar el denominador con órdenes y el numerador con subconjuntos. Ambos deben referirse al mismo tipo de objeto.
4. **Contar por casos y etapas.** Si la condición admite varias configuraciones excluyentes, se abren *casos* (Caso I, Caso II,  $\dots$ ) y al final se suman. Dentro de cada caso el conteo se descompone en *etapas* numeradas (Etapa 1, Etapa 2,  $\dots$ ), cada una con su fórmula y su valor, y se multiplican.
5. **Simplificar la fracción al final,** nunca antes de tener las dos cardinalidades escritas con sus factores etiquetados.

## Capítulo 2 — Ejercicio 17

Se sientan 3 hombres y 4 mujeres al azar en una banca. Determine la probabilidad de que:

- (a) Las mujeres quedan juntas. R/ 4/35  
 (b) El primer hombre esté luego de la segunda posición. R/ 2/7  
 (c) Danae y Francisco (dos de las 7 personas) quedan separados por al menos una persona.  
 R/ 5/7

### Solución paso a paso

#### Paso 1 — Definir $\Omega$ y verificar que es equiprobable

**Qué hago:** describo con precisión qué es un resultado de este experimento antes de contar nada.

Un resultado es un *orden* de las 7 personas en los 7 asientos de la banca: se dice quién ocupa la posición 1, quién la posición 2, ..., quién la posición 7. Dos resultados son distintos en cuanto alguna persona cambie de asiento. Formalmente,  $\Omega$  es el conjunto de las biyecciones del conjunto de 7 personas al conjunto de 7 posiciones, y por la fórmula de permutaciones de todos los objetos

$$|\Omega| = P(7, 7) = 7! = 5\,040.$$

El desglose es  $7 \cdot 6 = 42$ ,  $42 \cdot 5 = 210$ ,  $210 \cdot 4 = 840$ ,  $840 \cdot 3 = 2\,520$ ,  $2\,520 \cdot 2 = 5\,040$ .

**¿De dónde sale?** Del enunciado: hay  $3 + 4 = 7$  personas y una banca, y los tres incisos hablan de posiciones relativas (“juntas”, “luego de la segunda posición”, “separados”), lo cual solo tiene sentido si los asientos están ordenados.

**¿Por qué?** Porque las personas son objetos distinguibles y los asientos también: intercambiar dos personas produce una configuración que el enunciado reconoce como distinta. Además, la frase “al azar” significa que ningún orden está favorecido sobre otro, de modo que los 5 040 elementos de  $\Omega$  son equiprobables y se puede aplicar  $P(A) = |A|/|\Omega|$ .

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $|\Omega| = 7! = 5\,040$  como denominador común de los tres incisos.

Paso 2 — Inciso (a): contar los órdenes con las cuatro mujeres juntas usando la técnica del bloque

**Qué hago:** aplico la técnica del bloque para convertir la restricción “las cuatro mujeres quedan contiguas” en una configuración sin restricciones.

Sea  $A$  el evento “las 4 mujeres ocupan cuatro asientos consecutivos”. Se pegan las cuatro mujeres en un único paquete y el conteo se hace por etapas:

- **Etapla 1:** ordenar las  $3 + 1 = 4$  unidades de la banca (3 hombres sueltos y 1 bloque):  $4! = 24$ .
- **Etapla 2:** ordenar a las 4 mujeres dentro del bloque:  $4! = 24$ .

Por el principio del producto,

$$|A| = \underbrace{4!}_{\text{orden de las 4 unidades}} \cdot \underbrace{4!}_{\text{orden interno de las mujeres}} = 24 \cdot 24 = 576.$$

**¿De dónde sale?** El primer 4 es 3 hombres + 1 bloque; el segundo 4 es la cantidad de mujeres que se ordenan dentro del bloque, dato directo del enunciado.

**¿Por qué?** Porque la correspondencia entre “órdenes de las 4 unidades más un orden interno” y “órdenes de la banca con las mujeres contiguas” es uno a uno: todo orden de las unidades deja automáticamente a las mujeres juntas, y de todo orden de la banca con las mujeres juntas se recupera sin ambigüedad qué orden de unidades y qué orden interno lo produjeron. Ninguna configuración se cuenta dos veces ni se pierde.

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $|A| = 4! \cdot 4! = 576$ .

Paso 3 — Inciso (a): formar el cociente

**Qué hago:** divido las dos cardinalidades ya calculadas y simplifico.

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{\underbrace{4!}_{\text{bloque de mujeres}} \cdot \underbrace{4!}_{\text{internas}}}{\underbrace{7!}_{|\Omega|}} = \frac{576}{5\,040} = \frac{4}{35}.$$

La simplificación: 576 y 5 040 son ambos múltiplos de 144, pues  $576 = 144 \cdot 4$  y  $5\,040 = 144 \cdot 35$ ; de ahí  $576/5\,040 = 4/35$ . En decimal,  $4/35 = 0,114285\dots$

**¿De dónde sale?** El numerador del Paso 2 y el denominador del Paso 1.

**¿Por qué?** Porque  $\Omega$  es equiprobable y  $A \subseteq \Omega$ , de modo que la regla clásica se aplica directamente.

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $P(A) = \frac{4}{35}$ , que coincide con la respuesta oficial.

#### Paso 4 — Inciso (b): traducir la condición a una restricción sobre posiciones

**Qué hago:** traduzco la frase “el primer hombre esté luego de la segunda posición” a una condición que se pueda contar.

Sea  $B$  ese evento. “El primer hombre” significa el hombre que aparece más a la izquierda; que esté “luego de la segunda posición” significa que ocupa la posición 3 o una mayor. Que el hombre más a la izquierda esté en posición  $\geq 3$  equivale exactamente a que en las posiciones 1 y 2 *no* haya ningún hombre, es decir, a que las dos primeras posiciones estén ocupadas por mujeres.

**¿De dónde sale?** De la definición de “primero”: si hubiera un hombre en la posición 1 o en la 2, el primer hombre estaría en una posición  $\leq 2$ ; y recíprocamente, si las posiciones 1 y 2 son de mujeres, el primer hombre necesariamente aparece en la posición 3 o después.

**¿Por qué?** Porque así la condición deja de hablar de un mínimo (difícil de contar) y pasa a hablar de quiénes ocupan dos posiciones concretas, que es justo lo que la técnica de huecos sabe contar. Además la traducción es una equivalencia lógica, no una aproximación: los dos eventos son el mismo subconjunto de  $\Omega$ .

**¿Qué tomamos?** Tomamos la reformulación  $B = \{\text{las posiciones 1 y 2 están ocupadas por mujeres}\}$ .

#### Paso 5 — Inciso (b): contar $|B|$ con la técnica de huecos

**Qué hago:** lleno primero las posiciones restringidas con una permutación parcial y luego las posiciones libres con un factorial.

- **Etapas 1:** colocar dos mujeres distintas en las posiciones 1 y 2, escogiéndolas y ordenándolas entre las 4 disponibles:  $P(4, 2) = 12$ .
- **Etapas 2:** sentar a las  $7 - 2 = 5$  personas restantes (los 3 hombres y las 2 mujeres sobrantes) en las 5 posiciones libres:  $5! = 120$ .

Por el principio del producto,

$$|B| = \underbrace{P(4, 2)}_{\text{mujeres en las posiciones 1 y 2}} \cdot \underbrace{5!}_{\text{resto de la banca}} = (4 \cdot 3) \cdot 120 = 12 \cdot 120 = 1\,440.$$

Aquí  $P(4, 2) = \frac{4!}{2!} = \frac{24}{2} = 12$  y  $5! = 120$ .

**¿De dónde sale?** El 4 es la cantidad de mujeres del enunciado; el 2 son las dos posiciones obligadas; el 5 son las personas y posiciones que quedan tras llenar esas dos.

**¿Por qué?** Se usa  $P(4, 2)$  y no  $C(4, 2)$  porque las posiciones 1 y 2 son distinguibles: poner a Ana en la 1 y a Berta en la 2 es un orden de la banca distinto del inverso. Y el factor  $5!$  no depende de cuáles dos mujeres se hayan escogido: siempre quedan cinco personas para cinco asientos, lo que legitima multiplicar las dos etapas.

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $|B| = P(4, 2) \cdot 5! = 1\,440$ .

Paso 6 — Inciso (b): formar el cociente

**Qué hago:** aplico la regla clásica con los valores de los Pasos 1 y 5.

$$P(B) = \frac{\overbrace{P(4,2)}^{\text{mujeres en 1 y 2}} \cdot \overbrace{5!}^{\text{resto}}}{\underbrace{7!}_{|\Omega|}} = \frac{12 \cdot 120}{5\,040} = \frac{1\,440}{5\,040} = \frac{2}{7}.$$

Simplificación:  $1\,440 = 720 \cdot 2$  y  $5\,040 = 720 \cdot 7$ , de donde el cociente es  $2/7 = 0,285714\dots$

**¿De dónde sale?** Numerador del Paso 5, denominador del Paso 1.

**¿Por qué?** Porque ambos se contaron con la misma descripción de resultado (órdenes completos de las 7 personas), que es la condición para que el cociente tenga sentido.

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $P(B) = \frac{2}{7}$ , igual a la respuesta oficial.

Paso 7 — Inciso (c): pasar al complemento

**Qué hago:** reescribo el evento pedido como el complemento de uno más fácil de contar. Sea  $C$  el evento “Danae y Francisco quedan separados por al menos una persona”. Su complemento  $C^c$  es “Danae y Francisco quedan en asientos contiguos”, porque entre dos personas de una fila o bien hay al menos una persona en medio, o bien no hay ninguna, y esas dos posibilidades son excluyentes y agotan  $\Omega$ . Por lo tanto

$$P(C) = 1 - P(C^c).$$

**¿De dónde sale?** De la partición  $\Omega = C \cup C^c$  con  $C \cap C^c = \emptyset$ , que da  $|C| = |\Omega| - |C^c|$  por el principio de la suma.

**¿Por qué?** Porque contar directamente “separados por al menos una persona” obligaría a sumar los casos “separados por exactamente 1”, “por exactamente 2”,  $\dots$ , “por exactamente 5”, mientras que “contiguos” es un solo conteo con la técnica del bloque.

**¿Qué tomamos?** Tomamos la vía del complemento: hay que contar  $|C^c|$ .

Paso 8 — Inciso (c): contar  $|C^c|$  con la técnica del bloque y concluir

**Qué hago:** pego a Danae y Francisco en un bloque y cuento los órdenes resultantes.

- **Etapla 1:** ordenar las  $5 + 1 = 6$  unidades (5 personas sueltas y el bloque Danae–Francisco):  $6! = 720$ .
- **Etapla 2:** ordenar el interior del bloque (Danae a la izquierda o Francisco a la izquierda):  $2! = 2$ .

Por el principio del producto,

$$|C^c| = \underbrace{6!}_{\text{orden de las 6 unidades}} \cdot \underbrace{2!}_{\text{interno del bloque}} = 720 \cdot 2 = 1\,440.$$

De ahí

$$P(C) = 1 - \frac{\underbrace{6!}_{\text{bloque Danae–Francisco}} \cdot \underbrace{2!}_{\text{internas}}}{\underbrace{7!}_{|\Omega|}} = 1 - \frac{1\,440}{5\,040} = 1 - \frac{2}{7} = \frac{7-2}{7} = \frac{5}{7}.$$

**¿De dónde sale?** El 6 es 7 personas menos las 2 del bloque, más el bloque:  $5 + 1 = 6$ ; el  $2!$  son las dos orientaciones del bloque.

**¿Por qué?** Igual que en el Paso 2, la correspondencia es uno a uno. Obsérvese además la simplificación estructural  $\frac{6! \cdot 2!}{7!} = \frac{2}{7}$ , que sale de cancelar  $6!$  con  $7! = 7 \cdot 6!$ : la probabilidad de que dos personas fijas queden contiguas en una fila de 7 es  $2/7$  sin necesidad de evaluar los factoriales.

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $P(C) = \frac{5}{7} = 0,714285\dots$ , igual a la respuesta oficial.

### Respuesta

$$(a) P = \frac{4! \cdot 4!}{7!} = \frac{576}{5\,040} = \frac{4}{35}, \quad (b) P = \frac{P(4,2) \cdot 5!}{7!} = \frac{1\,440}{5\,040} = \frac{2}{7}, \quad (c) P = 1 - \frac{6! \cdot 2!}{7!} = 1 - \frac{2}{7} = \frac{5}{7}.$$

## Capítulo 2 — Ejercicio 18

En una fiesta de 12 hombres y 8 mujeres. Si se eligen 5 personas al azar para realizar una actividad, ¿cuál es la probabilidad de que se elija al menos un hombre y al menos una mujer?

R/ 916/969

Paso 1 — Definir  $\Omega$  y verificar la equiprobabilidad

**Qué hago:** describo qué es un resultado y decido si el orden cuenta.

Un resultado es un *grupo* de 5 personas escogidas entre las  $12 + 8 = 20$  asistentes, sin importar en qué orden se escogieron: el enunciado solo dice que las cinco realizarán una actividad, no que ocupen papeles distintos. Es decir,  $\Omega$  es el conjunto de subconjuntos de tamaño 5 del conjunto de 20 personas, y

$$|\Omega| = C(20, 5) = \frac{20!}{5!15!} = \frac{20 \cdot 19 \cdot 18 \cdot 17 \cdot 16}{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{1\,860\,480}{120} = 15\,504.$$

**¿De dónde sale?** Del enunciado: 12 hombres y 8 mujeres dan 20 personas, y se eligen 5.

**¿Por qué?** Se usa  $C$  y no  $P$  porque intercambiar dos de las cinco personas elegidas no cambia el grupo elegido, y el enunciado no distingue papeles dentro del grupo. La frase “al azar” aplicada a la elección de un grupo significa que los 15 504 grupos posibles son igualmente probables, que es exactamente la hipótesis que necesita  $P(A) = |A|/|\Omega|$ .

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $|\Omega| = C(20, 5) = 15\,504$ .

## Paso 2 — Reescribir el evento con el complemento

**Qué hago:** identifico qué significa que *no* se cumpla la condición, para poder usar el complemento.

Sea  $A$  el evento “hay al menos un hombre y al menos una mujer entre los 5 elegidos”. Que  $A$  falle significa que falta alguna de las dos exigencias, es decir, que no haya ningún hombre o que no haya ninguna mujer. Como el grupo tiene 5 personas, no puede ocurrir simultáneamente que no haya hombres y que no haya mujeres. Por lo tanto  $A^c = H \cup M$  con

$$H = \{\text{los 5 elegidos son mujeres}\}, \quad M = \{\text{los 5 elegidos son hombres}\}, \quad H \cap M = \emptyset.$$

**¿De dónde sale?** De negar la conjunción “al menos un hombre *y* al menos una mujer”: la negación de “ $p$  y  $q$ ” es “no  $p$  o no  $q$ ”.

**¿Por qué?** Porque contar directamente  $A$  obligaría a sumar los casos con 1, 2, 3, 4 hombres (cuatro conteos), mientras que  $A^c$  son solo dos conteos, y además son disjuntos, así que el principio de la suma se aplica sin correcciones.

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $|A| = |\Omega| - |H| - |M|$ .



### Paso 3 — Contar los dos casos desfavorables

**Qué hago:** cuento con combinaciones cada uno de los dos grupos “puros”, separando en casos.

**Caso I: el grupo está formado solo por hombres.** Es un subconjunto de tamaño 5 del conjunto de 12 hombres.

- **Etapas 1:** escoger los 5 hombres entre los 12 disponibles:  $C(12, 5) = \frac{12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8}{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{95\,040}{120} = 792$ .

Luego  $|M| = 792$ .

**Caso II: el grupo está formado solo por mujeres.** Es un subconjunto de tamaño 5 del conjunto de 8 mujeres.

- **Etapas 1:** escoger las 5 mujeres entre las 8 disponibles:  $C(8, 5) = C(8, 3) = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6}{3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{336}{6} = 56$ .

Luego  $|H| = 56$ . Los dos casos son excluyentes, así que se suman:  $|A^c| = 792 + 56 = 848$ .

**¿De dónde sale?** Los números 12 y 8 son las cantidades de hombres y mujeres del enunciado; el 5 es el tamaño del grupo.

**¿Por qué?** Porque un grupo sin mujeres está totalmente determinado por quiénes son sus cinco hombres, y elegir cinco hombres entre doce es una selección sin orden. En el segundo cálculo se usó la simetría  $C(n, r) = C(n, n - r)$ , válida porque escoger las 5 mujeres que entran equivale a escoger las 3 que quedan fuera; sirve para trabajar con menos factores.

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $|M| = 792$  y  $|H| = 56$ , de modo que  $|A^c| = 792 + 56 = 848$ .

#### Paso 4 — Calcular la probabilidad y simplificar

**Qué hago:** formo el cociente con las cardinalidades de los pasos anteriores.

$$P(A) = \frac{\overbrace{C(20,5)}^{|\Omega|} - \underbrace{C(12,5)}_{\text{solo hombres}} - \underbrace{C(8,5)}_{\text{solo mujeres}}}{\underbrace{C(20,5)}_{|\Omega|}} = \frac{15\,504 - 792 - 56}{15\,504} = \frac{14\,656}{15\,504}.$$

Simplificación:  $15\,504 - 792 = 14\,712$  y  $14\,712 - 56 = 14\,656$ . Ambos, 14 656 y 15 504, son múltiplos de 16:  $14\,656 = 16 \cdot 916$  y  $15\,504 = 16 \cdot 969$ . Como  $969 = 3 \cdot 17 \cdot 19$  y  $916 = 2^2 \cdot 229$  no comparten factores, la fracción ya es irreducible:

$$P(A) = \frac{916}{969} \approx 0,945304.$$

**¿De dónde sale?** De los Pasos 1 y 3.

**¿Por qué?** Porque  $|A| = |\Omega| - |A^c|$  por el principio de la suma sobre la partición  $\Omega = A \cup A^c$ , y todos los conteos se hicieron sobre el mismo tipo de resultado (subconjuntos de tamaño 5).

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $P(A) = \frac{916}{969}$ , que coincide con la respuesta oficial.

#### Respuesta

$$P = \frac{C(20,5) - C(12,5) - C(8,5)}{C(20,5)} = \frac{15\,504 - 792 - 56}{15\,504} = \frac{14\,656}{15\,504} = \frac{916}{969} \approx 0,94530.$$

## Capítulo 2 — Ejercicio 19

Se reparten 6 confites distintos al azar entre Juan, Ana y Pablo. Determine la probabilidad de que:

(a) A Juan le toquen 3 confites.

R/ 160/729

(b) A Ana le toquen al menos 4 confites.

R/ 73/729

Paso 1 — Definir  $\Omega$  y verificar la equiprobabilidad

**Qué hago:** describo qué es un reparto y lo cuento con la fórmula de asignaciones  $k^n$ . Un resultado es una *asignación*: a cada uno de los 6 confites (que son distintos, según dice el enunciado) se le indica cuál de las 3 personas lo recibe. Dos repartos son distintos si algún confite cambia de dueño. No se exige que todos reciban algo, ni hay límite por persona. Por el principio del producto, la primera golosina tiene 3 destinos posibles, la segunda también 3, y así sucesivamente:

$$|\Omega| = \underbrace{3}_{\text{confite 1}} \cdot \underbrace{3}_{\text{confite 2}} \cdots \underbrace{3}_{\text{confite 6}} = 3^6 = 729.$$

El desglose:  $3^2 = 9$ ,  $3^3 = 27$ ,  $3^4 = 81$ ,  $3^5 = 243$ ,  $3^6 = 729$ .

**¿De dónde sale?** El 3 es la cantidad de personas (Juan, Ana, Pablo) y el exponente 6 es la cantidad de confites, ambos datos explícitos.

**¿Por qué?** La fórmula  $k^n$  cuenta funciones de un conjunto de  $n$  objetos distinguibles a un conjunto de  $k$  etiquetas; aquí los objetos son los confites y las etiquetas las personas. El número de opciones de cada etapa (3) no depende de lo decidido antes, que es la condición del principio del producto. Y “al azar” significa que las 729 asignaciones son igualmente probables: cada confite va a parar a cualquiera de las tres personas con la misma facilidad, independientemente de los demás.

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $|\Omega| = 3^6 = 729$  como denominador de ambos incisos.

Paso 2 — Inciso (a): contar los repartos en que Juan recibe exactamente 3 confites

**Qué hago:** separo la asignación en dos etapas: cuáles confites son de Juan y qué pasa con los demás.

Sea  $A$  el evento “Juan recibe exactamente 3 confites”. El reparto se construye por etapas:

- **Etapla 1:** escoger *cuáles* 3 de los 6 confites recibe Juan (selección sin orden):  $C(6, 3) = 20$ .
- **Etapla 2:** repartir los  $6 - 3 = 3$  confites restantes entre Ana y Pablo, con 2 destinos posibles cada uno (no pueden ir a Juan, pues recibe exactamente esos tres):  $2^3 = 8$ .

Por el principio del producto,

$$|A| = \underbrace{C(6, 3)}_{\text{cuáles confites son de Juan}} \cdot \underbrace{2^3}_{\text{los otros 3 van a Ana o Pablo}} = 20 \cdot 8 = 160,$$

donde  $C(6, 3) = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4}{3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{120}{6} = 20$  y  $2^3 = 8$ .

**¿De dónde sale?** El 6 y el 3 del  $C(6, 3)$  son el total de confites y la cantidad exigida para Juan; el 2 es la cantidad de personas distintas de Juan; el exponente 3 son los confites que sobran.

**¿Por qué?** Se usa  $C$  y no  $P$  porque el conjunto de confites de Juan no tiene orden interno: darle los confites  $\{1, 2, 3\}$  es el mismo reparto sin importar en qué secuencia se los entreguen. El factor  $2^3$  es indispensable: si se omitiera, se estarían contando solo los repartos en que los otros tres confites tienen un destino fijo. Y es correcto exigir que los tres restantes eviten a Juan, porque la palabra “exactamente” del conteo lo obliga; de lo contrario un mismo reparto en que Juan recibe 4 confites se contaría varias veces.

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $|A| = C(6, 3) \cdot 2^3 = 160$ .

Paso 3 — Inciso (a): formar el cociente

**Qué hago:** aplico la regla clásica.

$$P(A) = \frac{\underbrace{C(6, 3)}_{\text{confites de Juan}} \cdot \underbrace{2^3}_{\text{destino de los otros}}}{\underbrace{3^6}_{|\Omega|}} = \frac{20 \cdot 8}{729} = \frac{160}{729}.$$

La fracción es irreducible porque  $729 = 3^6$  es potencia de 3 y  $160 = 2^5 \cdot 5$  no tiene el factor 3. En decimal,  $160/729 \approx 0,219479$ .

**¿De dónde sale?** Numerador del Paso 2, denominador del Paso 1.

**¿Por qué?** Porque numerador y denominador cuentan el mismo tipo de objeto: asignaciones completas de los seis confites.

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $P(A) = \frac{160}{729}$ , igual a la oficial.

Paso 4 — Inciso (b): partir el evento “al menos 4” en casos disjuntos

**Qué hago:** descompongo la condición “al menos 4” según el número exacto de confites que recibe Ana.

Sea  $B$  el evento “Ana recibe al menos 4 confites”. Como hay 6 confites, los valores posibles compatibles son 4, 5 y 6, y son mutuamente excluyentes (Ana recibe una cantidad exacta y solo una). Por el principio de la suma,

$$|B| = |B_4| + |B_5| + |B_6|,$$

donde  $B_k$  es el evento “Ana recibe exactamente  $k$  confites”.

**¿De dónde sale?** Del rango posible: la cantidad de confites de Ana es un entero entre 0 y 6, y “al menos 4” selecciona los valores 4, 5, 6.

**¿Por qué?** Aquí el complemento no conviene: “menos de 4” abarcaría los casos 0, 1, 2, 3, que son cuatro conteos en lugar de tres. Los tres casos elegidos son disjuntos porque la cantidad que recibe Ana está unívocamente determinada por el reparto, así que el principio de la suma se aplica sin restar traslapes.

**¿Qué tomamos?** Tomamos la partición  $B = B_4 \cup B_5 \cup B_6$  y pasamos a contar cada pieza.

Paso 5 — Inciso (b): contar cada caso con el mismo esquema del Paso 2

**Qué hago:** aplico a cada caso la estructura de dos etapas “escoger los confites de Ana” y “repartir el resto entre las otras dos personas”. En general

$$|B_k| = \underbrace{C(6, k)}_{\text{Etapa 1: cuáles confites son de Ana}} \cdot \underbrace{2^{6-k}}_{\text{Etapa 2: los restantes van a Juan o Pablo}}.$$

**Caso I: Ana recibe exactamente 4 confites.**

- **Etapa 1:** escoger los 4 confites de Ana:  $C(6, 4) = C(6, 2) = \frac{6 \cdot 5}{2} = 15$ .
- **Etapa 2:** repartir los 2 restantes entre Juan y Pablo:  $2^2 = 4$ .

$$|B_4| = 15 \cdot 4 = 60.$$

**Caso II: Ana recibe exactamente 5 confites.**

- **Etapa 1:** escoger los 5 confites de Ana:  $C(6, 5) = C(6, 1) = 6$ .
- **Etapa 2:** repartir el confite restante entre Juan y Pablo:  $2^1 = 2$ .

$$|B_5| = 6 \cdot 2 = 12.$$

**Caso III: Ana recibe los 6 confites.**

- **Etapa 1:** escoger los 6 confites de Ana:  $C(6, 6) = 1$ .
- **Etapa 2:** no queda nada por repartir (producto vacío):  $2^0 = 1$ .

$$|B_6| = 1 \cdot 1 = 1. \text{ Sumando los tres casos, que son excluyentes,}$$

$$|B| = 60 + 12 + 1 = 73.$$

**¿De dónde sale?** Cada  $C(6, k)$  escoge el subconjunto de Ana entre los 6 confites; cada  $2^{6-k}$  reparte los sobrantes entre las 2 personas restantes.

**¿Por qué?** Es el mismo argumento del Paso 2 con Ana en el papel de Juan. El caso  $k = 6$  ilustra bien la estructura: hay una única manera de darle todos los confites a Ana ( $C(6, 6) = 1$ ) y no queda nada por repartir, lo que corresponde al factor vacío  $2^0 = 1$ .

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $|B| = 73$ .

Paso 6 — Inciso (b): formar el cociente

**Qué hago:** divido entre  $|\Omega|$ .

$$P(B) = \frac{\underbrace{C(6,4)2^2}_{\text{Ana con 4}} + \underbrace{C(6,5)2^1}_{\text{Ana con 5}} + \underbrace{C(6,6)2^0}_{\text{Ana con 6}}}{\underbrace{3^6}_{|\Omega|}} = \frac{60 + 12 + 1}{729} = \frac{73}{729}.$$

La fracción es irreducible: 73 es primo y no divide a  $729 = 3^6$ . En decimal,  $73/729 \approx 0,100137$ .

**¿De dónde sale?** Numerador del Paso 5, denominador del Paso 1.

**¿Por qué?** Porque los tres sumandos cuentan asignaciones completas, disjuntas entre sí, y todas pertenecen al mismo  $\Omega$  equiprobable.

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $P(B) = \frac{73}{729}$ , igual a la oficial.

Respuesta

$$\begin{aligned} \text{(a) } P &= \frac{C(6,3) \cdot 2^3}{3^6} = \frac{160}{729} \approx 0,21948. & \text{(b) } P &= \frac{C(6,4)2^2 + C(6,5)2^1 + C(6,6)2^0}{3^6} = \\ & \frac{60 + 12 + 1}{729} = \frac{73}{729} \approx 0,10014. \end{aligned}$$

## Capítulo 2 — Ejercicio 20

El restaurante Mac Burger tiene 8 sucursales en la ciudad, con 12 empleados cada una. Para motivarlos se ha decidido elegir 50 personas al azar para regalarles una entrada a un concierto. ¿Cuál es la probabilidad de que no se elijan a todos los empleados de una misma sucursal?

R/ 0,99845

Paso 1 — Definir  $\Omega$  y verificar la equiprobabilidad

**Qué hago:** describo el resultado y lo cuento con combinaciones.

Hay  $8 \cdot 12 = 96$  empleados en total, todos distinguibles. Un resultado es el *grupo* de 50 empleados premiados; no hay orden ni papeles distintos entre ellos. Por lo tanto

$$|\Omega| = C(96, 50) = \frac{96!}{50! 46!}.$$

Su valor exacto (calculado con aritmética entera) es

$$C(96, 50) = 5\,925\,514\,768\,686\,681\,770\,366\,994\,528 \approx 5,9255 \times 10^{27}.$$

**¿De dónde sale?** El 96 es  $8 \text{ sucursales} \times 12 \text{ empleados}$ ; el 50 es la cantidad de entradas.

**¿Por qué?** Se usa  $C(96, 50)$  porque el premio es el mismo para los 50 y no se les asigna un orden: intercambiar dos premiados no cambia el resultado. “Al azar” significa que los  $C(96, 50)$  grupos posibles son igualmente probables, hipótesis necesaria para usar  $P(A) = |A|/|\Omega|$ .

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $|\Omega| = C(96, 50)$ .

## Paso 2 — Definir los eventos “malos” y pasar al complemento

**Qué hago:** nombro un evento por cada sucursal y reescribo el evento pedido como complemento de una unión.

Para  $i = 1, \dots, 8$  sea

$$A_i = \{\text{los 12 empleados de la sucursal } i \text{ quedan todos premiados}\}.$$

El evento pedido, “no se eligen todos los empleados de una misma sucursal”, es exactamente que *ninguno* de los  $A_i$  ocurra, es decir, el complemento de  $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_8$ . Así,

$$P(\text{pedido}) = 1 - \frac{|A_1 \cup \dots \cup A_8|}{|\Omega|}.$$

**¿De dónde sale?** De la lectura literal: “que exista una sucursal completamente premiada” es la unión de los ocho eventos; negarlo es el complemento de la unión.

**¿Por qué?** Porque contar directamente los grupos que dejan a cada sucursal incompleta exigiría controlar simultáneamente ocho restricciones; el complemento traslada el problema a una unión, que la inclusión-exclusión resuelve.

**¿Qué tomamos?** Tomamos la vía del complemento con los ocho eventos  $A_i$ .



### Paso 3 — Contar las intersecciones de $j$ eventos

**Qué hago:** cuento cuántos grupos premian por completo a  $j$  sucursales fijas de antemano. Si se exige que  $j$  sucursales concretas queden completas, el conteo se hace por etapas:

- **Etapla 1:** meter en el grupo a los  $12j$  empleados de esas  $j$  sucursales; no hay ninguna libertad: 1 manera.
- **Etapla 2:** escoger los  $50 - 12j$  premiados restantes entre los  $96 - 12j$  empleados de las demás sucursales:  $C(96 - 12j, 50 - 12j)$ .

Por el principio del producto,

$$|A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_j}| = \underbrace{1}_{\text{los } 12j \text{ obligados}} \cdot \underbrace{C(96 - 12j, 50 - 12j)}_{\text{el resto del grupo}}.$$

Como además hay  $C(8, j)$  maneras de escoger cuáles son esas  $j$  sucursales (Etapla 0), la suma de todas las intersecciones de tamaño  $j$  es

$$S_j = \underbrace{C(8, j)}_{\text{cuáles sucursales}} \cdot \underbrace{C(96 - 12j, 50 - 12j)}_{\text{completar el grupo}}.$$

Los valores concretos son:

$$S_1 = C(8, 1) C(84, 38) = 9\,212\,633\,549\,490\,307\,061\,623\,680,$$

$$S_2 = C(8, 2) C(72, 26) = 772\,618\,659\,493\,599\,580\,032,$$

$$S_3 = C(8, 3) C(60, 14) = 56 \cdot 17\,345\,898\,649\,800 = 971\,370\,324\,388\,800,$$

$$S_4 = C(8, 4) C(48, 2) = 70 \cdot 1\,128 = 78\,960.$$

**¿De dónde sale?** El  $12j$  son los empleados forzados; el  $96 - 12j$  son los empleados aún disponibles; el  $50 - 12j$  son las entradas que quedan por repartir.

**¿Por qué?** Porque fijar  $j$  sucursales completas no deja ninguna libertad sobre esos  $12j$  empleados (de ahí el factor 1), y las demás elecciones son libres. Además todas las intersecciones de un mismo tamaño  $j$  tienen el mismo cardinal, porque todas las sucursales tienen 12 empleados: por eso basta multiplicar por  $C(8, j)$  en lugar de sumar término a término.

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $S_1, \dots, S_4$  como arriba, y notamos que la lista se detiene en  $j = 4$ .

#### Paso 4 — Justificar por qué la suma se corta en $j = 4$

**Qué hago:** verifico para qué valores de  $j$  el término  $C(96 - 12j, 50 - 12j)$  tiene sentido. Para que existan grupos con  $j$  sucursales completas hace falta  $12j \leq 50$ , es decir  $j \leq 50/12 = 4,1\bar{6}$ , y como  $j$  es entero,  $j \leq 4$ . Para  $j = 5$  se necesitarían  $12 \cdot 5 = 60$  premiados solo en esas sucursales, pero solo hay 50 entradas:  $60 > 50$ , así que  $S_5 = S_6 = S_7 = S_8 = 0$ .

**¿De dónde sale?** De comparar  $12j$  con el tamaño del grupo premiado, 50.

**¿Por qué?** Porque un grupo que contiene enteramente a 5 sucursales tendría al menos 60 personas, y ningún elemento de  $\Omega$  tiene más de 50. El evento es vacío y su cardinal es 0.

**¿Qué tomamos?** Tomamos que la inclusión-exclusión tiene solo cuatro términos no nulos.

#### Paso 5 — Aplicar inclusión-exclusión y calcular

**Qué hago:** sumo los cuatro términos con signos alternados y formo la probabilidad.

$$|A_1 \cup \dots \cup A_8| = S_1 - S_2 + S_3 - S_4.$$

Entonces

$$P(\text{pedido}) = 1 - \frac{\underbrace{S_1}_{1 \text{ sucursal}} - \underbrace{S_2}_{2 \text{ sucursales}} + \underbrace{S_3}_{3 \text{ sucursales}} - \underbrace{S_4}_{4 \text{ sucursales}}}{\underbrace{C(96, 50)}_{|\Omega|}},$$

es decir,

$$P(\text{pedido}) = 1 - \frac{\sum_{j=1}^4 (-1)^{j-1} C(8, j) C(96 - 12j, 50 - 12j)}{C(96, 50)}.$$

Con aritmética exacta de fracciones el resultado es

$$P(\text{pedido}) = \frac{33\,195\,882\,191\,819\,730\,151\,835}{33\,247\,569\,175\,232\,750\,753\,922} = 0,9984453906\dots \approx 0,99845.$$

Obsérvese la magnitud de cada corrección:  $S_1/|\Omega| \approx 1,5547 \times 10^{-3}$ , mientras que  $S_2/|\Omega| \approx 1,30 \times 10^{-7}$ ; por eso el primer término domina y la respuesta está tan cerca de 1.

**¿De dónde sale?** De la fórmula de inclusión-exclusión de la caja de Teoría, con  $k = 8$  eventos, y de los  $S_j$  del Paso 3.

**¿Por qué?** Porque los eventos  $A_i$  sí se traslapan: un mismo grupo de 50 puede contener dos sucursales completas ( $24 \leq 50$ ). Sumar  $S_1$  sin corregir contaría dos veces esos grupos, y por eso se resta  $S_2$ , se vuelve a sumar  $S_3$  y se resta  $S_4$ , que es exactamente la alternancia que deja cada grupo de la unión contado una sola vez.

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $P(\text{pedido}) \approx 0,99845$ , que coincide con la respuesta oficial redondeada a cinco decimales.

### Idea clave

**El mismo enunciado en la práctica resuelta del curso.** Este ejercicio aparece como el número 37 de la práctica resuelta del profesor (restaurante “Mc Fast”, 8 sucursales de 12 empleados, se eligen 50), con una diferencia: allá se pide el *número de maneras* y no la probabilidad. Ese número es justamente el numerador que aquí quedó implícito,

$$|A_1^c \cap \dots \cap A_8^c| = \underbrace{C(96, 50)}_{\text{sin restricción}} - \underbrace{(S_1 - S_2 + S_3 - S_4)}_{\text{alguna sucursal completa}} = 5\,916\,302\,907\,754\,879\,586\,580\,641\,040,$$

de modo que la probabilidad pedida en la práctica de probabilidad es ese conteo dividido entre  $C(96, 50)$ . La estructura del argumento es la misma: definir el espacio, contar por casos excluyentes (cuántas sucursales quedan completas) y corregir los traslapes.

### Respuesta

$$P = 1 - \frac{\sum_{j=1}^4 (-1)^{j-1} C(8, j) C(96 - 12j, 50 - 12j)}{C(96, 50)} = 0,99844539 \dots \approx \mathbf{0,99845}.$$

## Capítulo 2 — Ejercicio 21

Una empresa tiene 8 departamentos con 12 empleados cada uno. Se eligen 50 empleados al azar para un viaje corporativo. ¿Cuál es la probabilidad de que se elijan exactamente todos los empleados de un departamento y ninguno de otro departamento completo? R/ 0,00153

Paso 1 — Definir  $\Omega$  y reutilizar la estructura del ejercicio anterior

**Qué hago:** verifico que el espacio muestral es idéntico al del Ejercicio 20 y lo reescribo. Hay  $8 \cdot 12 = 96$  empleados distinguibles y se escoge un grupo de 50 sin orden, luego

$$|\Omega| = C(96, 50) = 5\,925\,514\,768\,686\,681\,770\,366\,994\,528.$$

Los eventos relevantes son los mismos:  $A_i = \{\text{el departamento } i \text{ queda completo en el grupo}\}$ , para  $i = 1, \dots, 8$ , con

$$S_j = \underbrace{C(8, j)}_{\text{cuáles departamentos}} \cdot \underbrace{C(96 - 12j, 50 - 12j)}_{\text{completar los 50}}, \quad j = 1, 2, 3, 4,$$

y  $S_j = 0$  para  $j \geq 5$  porque  $12 \cdot 5 = 60 > 50$ .

**¿De dónde sale?** De los mismos datos numéricos: 8 grupos de 12, se eligen 50.

**¿Por qué?** Porque el experimento es literalmente el mismo (elegir 50 de 96 al azar); lo único que cambia es el evento que se quiere medir, así que conviene reutilizar los conteos ya validados.

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $|\Omega| = C(96, 50)$  y los cuatro valores  $S_1, S_2, S_3, S_4$  calculados en el Ejercicio 20.

Paso 2 — Traducir el enunciado: “exactamente uno” de los eventos  $A_i$

**Qué hago:** interpreto la condición doble del enunciado en términos de los eventos  $A_i$ . “Se eligen exactamente todos los empleados de un departamento” pide que algún  $A_i$  ocurra; “y ninguno de otro departamento completo” pide que ningún otro  $A_{i'}$ , con  $i' \neq i$ , ocurra. Juntas, las dos cláusulas dicen que el grupo premiado pertenece a *exactamente uno* de los ocho eventos  $A_1, \dots, A_8$ . Llamemos  $E_1$  a ese conjunto de grupos.

**¿De dónde sale?** De la conjunción del enunciado: la primera parte da existencia, la segunda da unicidad.

**¿Por qué?** Porque “exactamente uno” es distinto de “al menos uno” (Ejercicio 20): hay grupos de 50 que contienen dos departamentos completos, ya que  $24 \leq 50$ , y esos deben quedar excluidos aquí aunque sí contaban allá.

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $P = \frac{|E_1|}{|\Omega|}$  con  $E_1 = \{\text{el grupo está en exactamente uno de los } A_i\}$ .

### Paso 3 — Deducir la fórmula de “exactamente uno”

**Qué hago:** justifico la identidad  $|E_1| = \sum_{j \geq 1} (-1)^{j-1} j S_j$  mediante un conteo de multiplicidades.

Fije un grupo  $g \in \Omega$  y sea  $m$  la cantidad de departamentos que  $g$  contiene completos. Dentro de  $S_j$ , el grupo  $g$  aparece una vez por cada elección de  $j$  departamentos completos entre los  $m$  que tiene, es decir  $\binom{m}{j}$  veces. Por lo tanto su aporte total a la suma alternada es

$$\sum_{j \geq 1} (-1)^{j-1} j \binom{m}{j} = \begin{cases} 1, & m = 1, \\ 0, & m = 0 \text{ o } m \geq 2. \end{cases}$$

Para  $m = 0$  todos los binomios con  $j \geq 1$  son 0. Para  $m = 1$  solo sobrevive  $j = 1$ , que aporta  $1 \cdot \binom{1}{1} = 1$ . Para  $m \geq 2$  se usa  $j \binom{m}{j} = m \binom{m-1}{j-1}$ , de donde

$$\sum_{j \geq 1} (-1)^{j-1} j \binom{m}{j} = m \sum_{j \geq 1} (-1)^{j-1} \binom{m-1}{j-1} = m \sum_{t \geq 0} (-1)^t \binom{m-1}{t} = m (1-1)^{m-1} = 0.$$

En consecuencia la suma alternada cuenta cada grupo con  $m = 1$  exactamente una vez y descarta todos los demás:

$$|E_1| = S_1 - 2S_2 + 3S_3 - 4S_4.$$

**¿De dónde sale?** De la definición de  $S_j$  como suma sobre *todas* las familias de  $j$  departamentos, y del teorema del binomio  $\sum_t (-1)^t \binom{n}{t} = (1-1)^n$ .

**¿Por qué?** Porque es la misma idea que sostiene la inclusión-exclusión ordinaria, pero con el peso  $\binom{j}{1} = j$ : ese peso extra es justamente el que anula los grupos con dos o más departamentos completos en lugar de contarlos una vez.

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $|E_1| = S_1 - 2S_2 + 3S_3 - 4S_4$ .

#### Paso 4 — Sustituir y calcular

**Qué hago:** evalúo la expresión con los valores del Paso 1.

$$P = \frac{\underbrace{S_1}_{1 \text{ dpto.}} - \underbrace{2S_2}_{\text{corrección por pares}} + \underbrace{3S_3}_{\text{corrección por ternas}} - \underbrace{4S_4}_{\text{corrección por cuádruples}}}{\underbrace{C(96, 50)}_{|\Omega|}},$$

es decir,

$$P = \frac{\sum_{j=1}^4 (-1)^{j-1} j C(8, j) C(96 - 12j, 50 - 12j)}{C(96, 50)}.$$

Con aritmética exacta,

$$|E_1| = 9\,211\,088\,315\,085\,430\,835\,314\,176,$$

$$P = \frac{120\,086\,153\,461\,168\,007\,344}{77\,251\,704\,848\,334\,920\,869\,407} = 0,0015544790\dots$$

es decir  $P \approx 0,00155$ .

**¿De dónde sale?** De los  $S_j$  del Paso 1 y de la fórmula del Paso 3.

**¿Por qué?** Porque numerador y denominador cuentan el mismo objeto (grupos de 50 empleados), y el espacio es equiprobable.

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $P \approx 0,00155$  como valor del desarrollo, y se conserva la respuesta oficial 0,00153 según se indica abajo.

#### Paso 5 — Comprobar la coherencia con el Ejercicio 20

**Qué hago:** contrasto este resultado con el del ejercicio anterior para detectar errores.

El Ejercicio 20 dio  $P(\text{ningún departamento completo}) = 0,99844539$ , luego

$$P(\text{al menos un departamento completo}) = 1 - 0,99844539 = 0,00155461.$$

El valor obtenido aquí, 0,00155448, es ligeramente menor, como debe ser: “exactamente uno” está contenido en “al menos uno”, y la diferencia

$$0,00155461 - 0,00155448 = 1,30 \times 10^{-7}$$

es la probabilidad de que haya dos o más departamentos completos, que en efecto coincide con  $S_2/|\Omega| \approx 1,30 \times 10^{-7}$ .

**¿De dónde sale?** De la relación de contención entre los dos eventos y de los valores numéricos calculados.

**¿Por qué?** Porque es una verificación independiente: si el conteo de “exactamente uno” hubiera estado mal, no coincidiría con “al menos uno” menos “dos o más”.

**¿Qué tomamos?** Tomamos la comprobación como válida: el desarrollo es internamente consistente.

### Idea clave

**Discrepancia con la respuesta oficial.** La práctica reporta 0,00153, mientras que el conteo exacto (verificado con aritmética entera y de fracciones) da

$$P = \frac{S_1 - 2S_2 + 3S_3 - 4S_4}{C(96, 50)} = 0,00155448,$$

que redondeado a cinco decimales es 0,00155. La diferencia es de  $2 \times 10^{-5}$  y no proviene de la interpretación del enunciado: obsérvese que el propio Ejercicio 20 de la práctica reporta 0,99845 para el evento complementario “ningún departamento completo”, y  $1 - 0,99845 = 0,00155$ , no 0,00153. Es decir, las dos respuestas oficiales son mutuamente incompatibles y la del Ejercicio 20 concuerda con el cálculo exacto. Se conserva de todos modos la respuesta oficial 0,00153 tal como aparece en la práctica, dejando la observación a criterio del profesor.

### Respuesta

Respuesta oficial: **0,00153**.

Resultado del desarrollo anterior:

$$P = \frac{\sum_{j=1}^4 (-1)^{j-1} j C(8, j) C(96 - 12j, 50 - 12j)}{C(96, 50)} = 0,00155448 \approx 0,00155.$$

## Capítulo 2 — Ejercicio 22

En un taller literario inspirado en *El Principito*, hay 6 mesas de lectura, cada una con 10 participantes que analizan un capítulo distinto de la obra. Se seleccionan 35 participantes al azar para un conversatorio especial. ¿Cuál es la probabilidad de que se elijan participantes de todas las mesas, pero sin completar completamente ninguna mesa? R/ 0,96428

Paso 1 — Definir  $\Omega$  y verificar la equiprobabilidad

**Qué hago:** describo el resultado y lo cuento con combinaciones.

Hay  $6 \cdot 10 = 60$  participantes distinguibles. Un resultado es el grupo de 35 seleccionados, sin orden, de modo que

$$|\Omega| = C(60, 35) = \frac{60!}{35! 25!} = 51\,915\,437\,974\,328\,292 \approx 5,1915 \times 10^{16}.$$

**¿De dónde sale?** El 60 es 6 mesas  $\times$  10 participantes; el 35 es la cantidad de invitados al conversatorio.

**¿Por qué?** Porque todos los seleccionados reciben lo mismo (asistir al conversatorio), así que no hay orden ni papeles; y “al azar” significa que los  $C(60, 35)$  grupos son equiprobables.

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $|\Omega| = C(60, 35) = 51\,915\,437\,974\,328\,292$ .

## Paso 2 — Traducir el evento a doce condiciones

**Qué hago:** escribo el evento pedido como la ausencia simultánea de dos tipos de eventos malos.

Para cada mesa  $i = 1, \dots, 6$  sea  $x_i$  la cantidad de sus 10 participantes que fueron seleccionados, de modo que  $x_1 + \dots + x_6 = 35$  y  $0 \leq x_i \leq 10$ . El enunciado pide dos cosas:

- “participantes de todas las mesas”:  $x_i \geq 1$  para toda  $i$ , es decir, ninguna mesa queda vacía;
- “sin completar completamente ninguna mesa”:  $x_i \leq 9$  para toda  $i$ , es decir, ninguna mesa queda completa.

Definimos entonces  $V_i = \{x_i = 0\}$  (mesa  $i$  vacía) y  $L_i = \{x_i = 10\}$  (mesa  $i$  llena); el evento pedido es el complemento de  $\bigcup_i (V_i \cup L_i)$ .

**¿De dónde sale?** De la lectura literal de las dos cláusulas del enunciado, traducidas a desigualdades sobre los  $x_i$ .

**¿Por qué?** Porque así el evento queda descrito por una lista de eventos prohibidos, que es la forma que la inclusión-exclusión sabe tratar. Además, para una misma mesa  $V_i$  y  $L_i$  son incompatibles ( $x_i$  no puede ser 0 y 10 a la vez), lo cual simplifica las intersecciones.

**¿Qué tomamos?** Tomamos el conteo de  $|\bigcup_i (V_i \cup L_i)|$  por inclusión-exclusión sobre las 12 condiciones.



### Paso 3 — Contar una intersección genérica

**Qué hago:** calculo cuántos grupos dejan vacías  $a$  mesas fijas y llenas  $b$  mesas fijas (distintas de las anteriores).

El conteo se organiza en etapas:

- **Etapla 1:** escoger cuáles  $a$  mesas quedan vacías:  $C(6, a)$ .
- **Etapla 2:** escoger cuáles  $b$  mesas quedan llenas, entre las  $6 - a$  que no se declararon vacías:  $C(6 - a, b)$ .
- **Etapla 3:** los  $10a$  participantes de las mesas vacías quedan fuera y los  $10b$  de las llenas quedan dentro; escoger los  $35 - 10b$  seleccionados que faltan entre los  $60 - 10a - 10b$  participantes de las mesas no restringidas:  $C(60 - 10a - 10b, 35 - 10b)$ .

Por el principio del producto, el término es

$$\underbrace{C(6, a)}_{\text{cuáles mesas vacías}} \cdot \underbrace{C(6 - a, b)}_{\text{cuáles mesas llenas}} \cdot \underbrace{C(60 - 10a - 10b, 35 - 10b)}_{\text{el resto del grupo}}.$$

Solo son admisibles los pares  $(a, b)$  con  $0 \leq 35 - 10b \leq 60 - 10a - 10b$ , es decir  $b \leq 3$  y  $10a + 35 \leq 60$ , o sea  $a \leq 2$  (con  $a = 2$  solo hasta  $b = 3$ ).

**¿De dónde sale?** El  $10a$  y el  $10b$  salen de que cada mesa tiene 10 participantes; el  $35 - 10b$  son las plazas del conversatorio que quedan libres tras meter a las mesas llenas.

**¿Por qué?** Porque una vez fijadas las mesas vacías y llenas, no queda ninguna libertad sobre sus participantes, y las restantes elecciones son libres. Se usa  $C(6, a)C(6 - a, b)$  y no  $C(6, a)C(6, b)$  porque una misma mesa no puede estar a la vez vacía y llena: las  $b$  mesas llenas se escogen entre las  $6 - a$  que no se declararon vacías.

**¿Qué tomamos?** Tomamos esa expresión como el término genérico de la inclusión-exclusión, con signo  $(-1)^{a+b}$  porque se están imponiendo  $a + b$  condiciones.

#### Paso 4 — Ensamblar la fórmula y evaluarla

**Qué hago:** sumo con signos alternados sobre todos los pares  $(a, b)$  admisibles.

$$|A| = \sum_{a \geq 0} \sum_{b \geq 0} (-1)^{a+b} \underbrace{C(6, a)}_{\text{vacías}} \underbrace{C(6 - a, b)}_{\text{llenas}} \underbrace{C(60 - 10a - 10b, 35 - 10b)}_{\text{completar el grupo}},$$

donde  $A$  es el evento pedido y el término  $(a, b) = (0, 0)$  es  $C(60, 35) = |\Omega|$ . Los términos no nulos son:

|           |                        |           |                    |
|-----------|------------------------|-----------|--------------------|
| $(0, 0):$ | 51 915 437 974 328 292 | $(1, 0):$ | 13 504 977 450 720 |
| $(0, 1):$ | 758 463 638 626 512    | $(1, 1):$ | 1 206 760 351 680  |
| $(0, 2):$ | 603 380 175 840        | $(1, 2):$ | 9 307 051 200      |
| $(0, 3):$ | 2 850 120              | $(1, 3):$ | 930 240            |
| $(2, 0):$ | 9 870 120              | $(2, 2):$ | 1 395 360          |
| $(2, 1):$ | 8 550 360              | $(2, 3):$ | 15 120             |

Con aritmética exacta la suma alternada da

$$|A| = 51\,145\,270\,192\,507\,500,$$

$$P(A) = \frac{51\,145\,270\,192\,507\,500}{51\,915\,437\,974\,328\,292} = \frac{38\,397\,349\,994\,375}{38\,975\,554\,034\,781} = 0,9851649\dots$$

**¿De dónde sale?** De aplicar la fórmula de inclusión–exclusión de la caja de Teoría a la familia de 12 eventos  $V_1, \dots, V_6, L_1, \dots, L_6$ , agrupando los términos según cuántos son de cada tipo.

**¿Por qué?** Porque las condiciones prohibidas se traslapan: un grupo puede dejar una mesa vacía y otra llena a la vez, y restar sin corregir contaría esos casos dos veces. La alternancia  $(-1)^{a+b}$  es la que deja cada grupo prohibido descontado exactamente una vez.

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $P(A) = 0,98516$  como valor del desarrollo.

### Paso 5 — Verificar el conteo por un camino independiente

**Qué hago:** recuento  $|A|$  sin inclusión–exclusión, sumando directamente sobre los repartos admisibles.

Como cada mesa aporta  $x_i \in \{1, 2, \dots, 9\}$  participantes y la elección dentro de la mesa  $i$  se hace de  $C(10, x_i)$  maneras, el principio del producto y el de la suma dan

$$|A| = \sum_{\substack{x_1 + \dots + x_6 = 35 \\ 1 \leq x_i \leq 9}} \prod_{i=1}^6 \underbrace{C(10, x_i)}_{\text{a quiénes de la mesa } i}.$$

Evaluando esta suma con aritmética entera se obtiene de nuevo

$$|A| = 51\,145\,270\,192\,507\,500,$$

exactamente el mismo valor del Paso 4.

**¿De dónde sale?** De partir  $\Omega$  según el vector  $(x_1, \dots, x_6)$  de cantidades por mesa, que está unívocamente determinado por el grupo.

**¿Por qué?** Porque los distintos vectores dan familias disjuntas de grupos (el principio de la suma se aplica sin correcciones) y, fijado el vector, las elecciones dentro de cada mesa son independientes en número (el principio del producto se aplica). Que los dos caminos coincidan confirma que la inclusión–exclusión del Paso 4 no perdió ni duplicó ningún término.

**¿Qué tomamos?** Tomamos como confirmado que  $P(A) = 0,98516$ .

### Idea clave

**Discrepancia con la respuesta oficial.** La práctica reporta 0,96428, mientras que los dos conteos independientes anteriores dan 0,98516. Se revisaron además las lecturas alternativas del enunciado y ninguna reproduce el valor oficial:

- exigiendo únicamente “ninguna mesa completa” (sin pedir que todas estén representadas) se obtiene 0,98540;
- exigiendo únicamente “todas las mesas representadas” (sin prohibir mesas completas) se obtiene 0,99974.

Ninguno de esos valores es 0,96428. Se conserva la respuesta oficial tal como aparece en la práctica y se señala la diferencia para que quede a criterio del profesor.

### Respuesta

Respuesta oficial: **0,96428**.

Resultado del desarrollo anterior:

$$\begin{aligned} P &= \frac{\sum_{a,b} (-1)^{a+b} C(6, a) C(6 - a, b) C(60 - 10a - 10b, 35 - 10b)}{C(60, 35)} \\ &= \frac{51\,145\,270\,192\,507\,500}{51\,915\,437\,974\,328\,292} = 0,98516. \end{aligned}$$

## Capítulo 2 — Ejercicio 23

En una determinada ciudad en un año no bisiesto hubieron 200 nacimientos. Determine la probabilidad de que al menos dos de estos nacimientos ocurran la misma fecha. R/

$$1 - \frac{365!}{165! 365^{200}}$$

### Solución paso a paso

#### Paso 1 — Definir $\Omega$ y verificar la equiprobabilidad

**Qué hago:** describo qué es un resultado y lo cuento con la fórmula de asignaciones  $k^n$ . Los 200 nacimientos son distinguibles (son eventos distintos, cada uno con su bebé). Un resultado es la lista de fechas: al nacimiento 1 se le asigna una de las 365 fechas del año, al nacimiento 2 otra (posiblemente la misma), y así hasta el 200. Por el principio del producto,

$$|\Omega| = \underbrace{365}_{\text{nacimiento 1}} \cdot \underbrace{365}_{\text{nacimiento 2}} \cdots \underbrace{365}_{\text{nacimiento 200}} = 365^{200}.$$

**¿De dónde sale?** El 365 es la cantidad de fechas de un año no bisiesto, dato del enunciado; el exponente 200 es la cantidad de nacimientos.

**¿Por qué?** Porque cada nacimiento cae en exactamente una fecha y el número de fechas disponibles (365) no cambia según lo ocurrido con los nacimientos anteriores, que es la condición del principio del producto. La hipótesis de equiprobabilidad que se adopta es la usual: todas las fechas son igualmente probables para cada nacimiento y los nacimientos no se influyen entre sí, de modo que las  $365^{200}$  listas pesan lo mismo.

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $|\Omega| = 365^{200}$ .

#### Paso 2 — Pasar al complemento

**Qué hago:** reescribo “al menos dos coinciden” como el complemento de “todas las fechas son distintas”.

Sea  $A = \{\text{al menos dos nacimientos comparten fecha}\}$ . Su complemento es  $A^c = \{\text{las 200 fechas son todas distintas}\}$ , porque o bien alguna fecha se repite, o bien ninguna se repite, y ambas cosas no pueden ocurrir a la vez. Luego

$$P(A) = 1 - \frac{|A^c|}{|\Omega|}.$$

**¿De dónde sale?** De la partición  $\Omega = A \cup A^c$  con  $A \cap A^c = \emptyset$ .

**¿Por qué?** Porque contar  $A$  directamente exigiría sumar sobre todas las configuraciones de repeticiones posibles (una fecha repetida dos veces, dos fechas repetidas, una fecha tres veces, ...), lo que es inmanejable; en cambio “todas distintas” es un solo conteo con permutaciones.

**¿Qué tomamos?** Tomamos la vía del complemento.

### Paso 3 — Contar $|A^c|$ con permutaciones parciales

**Qué hago:** cuento las listas de 200 fechas sin repetición con  $P(n, r)$ .

Si las fechas deben ser todas distintas, el primer nacimiento tiene 365 fechas disponibles, el segundo 364 (no puede repetir la del primero), el tercero 363, y así hasta el nacimiento 200, que tiene  $365 - 199 = 166$  fechas disponibles. Por el principio del producto,

$$|A^c| = \underbrace{365 \cdot 364 \cdot 363 \cdots 166}_{200 \text{ factores descendentes}} = P(365, 200) = \frac{365!}{(365 - 200)!} = \frac{365!}{165!}.$$

**¿De dónde sale?** El 365 es la cantidad de fechas; el 200, la de nacimientos; el 165 del denominador es  $365 - 200$ .

**¿Por qué?** Porque una lista de 200 fechas distintas tomadas de 365 es exactamente una permutación parcial: importa el orden (la fecha del nacimiento 1 no es intercambiable con la del nacimiento 2) y no hay repetición. La identidad  $P(n, r) = n!/(n - r)!$  vale porque  $365!$  es el producto de todos los factores desde 365 hasta 1 y dividir entre  $165!$  cancela justamente la cola  $165 \cdot 164 \cdots 1$ , dejando los 200 factores  $365 \cdot 364 \cdots 166$ . Nótese que  $200 \leq 365$ , así que el evento no es vacío.

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $|A^c| = \frac{365!}{165!}$ .

### Paso 4 — Formar el cociente

**Qué hago:** sustituyo las dos cardinalidades en la regla clásica.

$$P(A) = 1 - \frac{\underbrace{P(365, 200)}_{\underbrace{365^{200}}_{|\Omega|}}}{\underbrace{365^{200}}_{|\Omega|}} = 1 - \frac{\underbrace{\frac{365!}{165!}}_{\text{numerador}}}{\underbrace{365^{200}}_{|\Omega|}} = 1 - \frac{365!}{165! 365^{200}}.$$

**¿De dónde sale?** Numerador del Paso 3, denominador del Paso 1.

**¿Por qué?** Porque ambos conteos se hicieron sobre el mismo tipo de resultado: listas ordenadas de 200 fechas.

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $P(A) = 1 - \frac{365!}{165! 365^{200}}$ , exactamente la respuesta oficial.

### Idea clave

La respuesta oficial se deja *sin evaluar* porque los tres números involucrados ( $365!$ ,  $165!$  y  $365^{200}$ ) son astronómicos y su cociente no admite una simplificación cerrada. Vale la pena leer la estructura de la expresión: el 365 del exponente es la cantidad de fechas del año; el 200 es la cantidad de nacimientos; y el 165 es  $365 - 200$ , es decir, las fechas que quedarían libres si ninguna se repitiera. Cualitativamente, con 200 nacimientos y solo 365 fechas la coincidencia es prácticamente segura: el propio principio del palomar da la certeza a partir de 366 nacimientos, y ya con 200 el cociente  $365!/(165! 365^{200})$  es indistinguible de 0, de modo que  $P(A)$  es indistinguible de 1.

## Respuesta

$$P = 1 - \frac{P(365, 200)}{365^{200}} = 1 - \frac{365!}{165! 365^{200}}.$$

## Capítulo 2 — Ejercicio 24

**El cumpleaños:** Suponga que usted es un profesor de un grupo de 40 estudiantes. Hace días el director le pidió que averiguara si al menos dos estudiantes cumplen años en la misma fecha. Debido a las múltiples labores, usted olvidó averiguar este dato. Suponga que debe darle una respuesta al director. En base a la probabilidad del problema ¿es mejor decirle que sí o que no? R/ 0,891232

## Solución paso a paso

### Paso 1 — Definir $\Omega$ y verificar la equiprobabilidad

**Qué hago:** describo el resultado con el mismo modelo del ejercicio anterior, ahora con 40 personas.

Un resultado es la lista de fechas de cumpleaños de los 40 estudiantes: al estudiante 1 se le asigna una de 365 fechas, al estudiante 2 otra, y así sucesivamente. Los estudiantes son distinguibles y las fechas se pueden repetir, luego

$$|\Omega| = \underbrace{365}_{\text{estudiante 1}} \cdots \underbrace{365}_{\text{estudiante 40}} = 365^{40}.$$

**¿De dónde sale?** El 40 es el tamaño del grupo; el 365 son las fechas del año (se descarta el 29 de febrero, como es usual en este modelo).

**¿Por qué?** Porque cada estudiante tiene exactamente una fecha de cumpleaños y hay 365 opciones para cada uno, sin que unas condicionen a otras en número. Se adopta la hipótesis de que las 365 fechas son igualmente probables, que es lo que vuelve equiprobables a las  $365^{40}$  listas y habilita  $P(A) = |A|/|\Omega|$ .

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $|\Omega| = 365^{40}$ .

## Paso 2 — Contar el complemento con permutaciones

**Qué hago:** paso al complemento y lo cuento con  $P(n, r)$ .

Sea  $A = \{\text{al menos dos estudiantes comparten fecha}\}$ . Entonces  $A^c = \{\text{las 40 fechas son todas distintas}\}$ , y por el principio del producto (cada estudiante debe evitar las fechas ya usadas):

$$|A^c| = \underbrace{365 \cdot 364 \cdots 326}_{40 \text{ factores descendentes}} = P(365, 40) = \frac{365!}{325!}.$$

El último factor es  $365 - 39 = 326$ , y  $325 = 365 - 40$ .

**¿De dónde sale?** De exigir fechas distintas: el  $k$ -ésimo estudiante tiene  $365 - (k - 1)$  fechas libres.

**¿Por qué?** Porque una asignación inyectiva de 40 estudiantes a 365 fechas es exactamente una permutación parcial, donde importa quién tiene cada fecha y no hay repeticiones. Se usa el complemento porque contar directamente “al menos una coincidencia” obligaría a enumerar todos los patrones de repetición posibles.

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $|A^c| = P(365, 40)$ .

## Paso 3 — Formar el cociente y evaluar

**Qué hago:** escribo la probabilidad y la calculo numéricamente.

$$P(A) = 1 - \underbrace{\frac{P(365, 40)}{365^{40}}}_{|\Omega|} = 1 - \frac{365!}{325! 365^{40}} = 1 - \prod_{k=0}^{39} \frac{365 - k}{365} = 1 - \prod_{k=0}^{39} \left(1 - \frac{k}{365}\right).$$

Evaluando el producto con aritmética exacta y redondeando al final,

$$\frac{P(365, 40)}{365^{40}} = 0,108768190 \dots \implies P(A) = 1 - 0,108768190 = 0,891231809 \dots$$

es decir  $P(A) \approx 0,891232$ .

**¿De dónde sale?** Numerador del Paso 2, denominador del Paso 1. La forma de producto sale de escribir  $365^{40}$  como 365 repetido 40 veces y emparejar cada factor con uno del numerador.

**¿Por qué?** La escritura como producto de los 40 cocientes es útil porque evita manejar números gigantes: cada factor  $1 - k/365$  es un número entre 0 y 1, y su producto se calcula sin desbordes.

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $P(A) \approx 0,891232$ , que coincide con la respuesta oficial.

#### Paso 4 — Responder la pregunta cualitativa

**Qué hago:** traduzco el número a la decisión que pide el enunciado.

La probabilidad de que *sí* haya al menos dos estudiantes que cumplan años la misma fecha es 0,891232, mientras que la de que *no* los haya es  $1 - 0,891232 = 0,108768$ . Como

$$0,891232 > 0,108768,$$

y de hecho la primera es más de ocho veces la segunda ( $0,891232/0,108768 \approx 8,19$ ), la respuesta con mayor probabilidad de ser correcta es afirmativa.

**¿De dónde sale?** De comparar  $P(A)$  con  $P(A^c)$ , ambos calculados en el Paso 3.

**¿Por qué?** Porque el profesor debe apostar por el escenario más probable: si responde “sí” acierta con probabilidad 0,891232, y si responde “no” acierta apenas con probabilidad 0,108768.

**¿Qué tomamos?** Tomamos como respuesta que **es mejor decirle al director que sí**, que sí hay al menos dos estudiantes que cumplen años en la misma fecha.

#### Respuesta

$P = 1 - \frac{P(365, 40)}{365^{40}} = 1 - \frac{365!}{325! 365^{40}} = 0,891232$ . Como  $0,891232 > 0,108768$ , **es mejor responderle al director que sí**.

## Capítulo 2 — Ejercicio 25

**La clave duplicada:** En una empresa de tecnología, 45 empleados deben crear una clave de seguridad para acceder a un sistema interno. Por simplicidad, las claves se generan a partir de un generador automático que asigna un día del año (del 1 al 365) como identificador temporal, asumiendo que todos los días son igualmente probables e independientes. El gerente desea saber si es razonable asumir que al menos dos empleados compartirán la misma clave temporal. Con base en la probabilidad, ¿es mejor responder que sí o que no?  
R/ 0,94097



Paso 1 — Definir  $\Omega$  y verificar la equiprobabilidad

**Qué hago:** identifico que el modelo es el mismo del Ejercicio 24 con 45 objetos en lugar de 40.

Un resultado es la lista de claves asignadas: al empleado 1 se le asigna uno de los 365 identificadores, al empleado 2 otro (posiblemente igual), y así hasta el 45. Los empleados son distinguibles y las claves se pueden repetir, luego

$$|\Omega| = \underbrace{365}_{\text{empleado 1}} \cdots \underbrace{365}_{\text{empleado 45}} = 365^{45}.$$

**¿De dónde sale?** El 365 son los identificadores “del 1 al 365” que menciona el enunciado; el 45 es la cantidad de empleados.

**¿Por qué?** Porque aquí el enunciado *declara explícitamente* las hipótesis que en el problema del cumpleaños había que suponer: “todos los días son igualmente probables e independientes”. Eso garantiza que las  $365^{45}$  listas son equiprobables y que se puede usar  $P(A) = |A|/|\Omega|$ .

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $|\Omega| = 365^{45}$ .

## Paso 2 — Contar el complemento con permutaciones

**Qué hago:** cuento las asignaciones sin claves repetidas.

Sea  $A = \{\text{al menos dos empleados comparten clave}\}$ . Entonces  $A^c = \{\text{las 45 claves son todas distintas}\}$ . El primer empleado tiene 365 claves disponibles, el segundo 364, ..., el cuadragésimo quinto  $365 - 44 = 321$ :

$$|A^c| = \underbrace{365 \cdot 364 \cdots 321}_{45 \text{ factores descendentes}} = P(365, 45) = \frac{365!}{320!},$$

donde  $320 = 365 - 45$ .

**¿De dónde sale?** De imponer que ninguna clave se repita: el  $k$ -ésimo empleado debe evitar las  $k - 1$  claves ya usadas.

**¿Por qué?** Porque una asignación sin repeticiones es una permutación parcial: el orden importa (quién tiene cada clave) y no hay repetición. La condición  $45 \leq 365$  garantiza que el evento no es vacío.

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $|A^c| = P(365, 45)$ .

### Paso 3 — Formar el cociente y evaluar

**Qué hago:** armo la probabilidad y la calculo.

$$P(A) = 1 - \frac{\overbrace{P(365, 45)}^{45 \text{ claves distintas}}}{\underbrace{365^{45}}_{|\Omega|}} = 1 - \frac{365!}{320! 365^{45}} = 1 - \prod_{k=0}^{44} \left(1 - \frac{k}{365}\right).$$

Evaluando con aritmética exacta,

$$\frac{P(365, 45)}{365^{45}} = 0,059024100 \dots \implies P(A) = 1 - 0,059024100 = 0,940975899 \dots$$

es decir  $P(A) \approx 0,94097$  (con seis decimales, 0,940976).

**¿De dónde sale?** Numerador del Paso 2, denominador del Paso 1.

**¿Por qué?** Porque ambos conteos describen el mismo objeto: listas de 45 claves. Comparando con el Ejercicio 24, el valor sube de 0,891232 a 0,940976 al pasar de 40 a 45 personas, lo cual es coherente: agregar personas solo puede añadir coincidencias, nunca quitarlas, así que  $P(A)$  debe crecer con  $n$ .

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $P(A) \approx 0,94097$ , que coincide con la respuesta oficial.

### Paso 4 — Responder la pregunta cualitativa

**Qué hago:** comparo las dos alternativas de respuesta.

La probabilidad de que haya al menos una clave repetida es 0,940976; la de que todas sean distintas es 0,059024. Como

$$0,940976 > 0,059024$$

(la primera es casi 16 veces la segunda), la respuesta que más probablemente acierta es afirmativa.

**¿De dónde sale?** De los dos valores del Paso 3.

**¿Por qué?** Porque el gerente pregunta si “es razonable asumir” que habrá claves repetidas, y con una probabilidad superior al 94 % ese supuesto es claramente el más razonable: solo en aproximadamente 6 de cada 100 generaciones las 45 claves saldrían todas distintas.

**¿Qué tomamos?** Tomamos como respuesta que **sí**: es razonable asumir que al menos dos empleados compartirán la misma clave temporal.

### Respuesta

$P = 1 - \frac{P(365, 45)}{365^{45}} = 1 - \frac{365!}{320! 365^{45}} = \mathbf{0,94097}$ . Como  $0,94097 > 0,05902$ , es mejor responder que sí.

## Capítulo 2 — Ejercicio 26

**Bendición para casarse:** En un pequeño pueblo de China, cuando un hijo se quiere casar y les pide a sus padres su bendición, los padres toman 3 cuerdas de igual tamaño. Uno de los padres junta las cuerdas, las dobla a la mitad sosteniéndolas con el puño y obtiene las 6 puntas juntas, de forma que el hijo no pueda saber cuáles son las puntas que pertenecen a la misma cuerda. Luego le piden al hijo que ate de dos en dos las puntas de las cuerdas. Si en el momento que el padre suelte las cuerdas estas quedan atadas de tal manera que forman un solo círculo grande, esta era una señal divina que indicaba que el hijo merecía la bendición para casarse. En base a la probabilidad, ¿esta práctica es justa? ¿Cuál es la probabilidad de poder casarse?

R/ 8/15

### Solución paso a paso

#### Paso 1 — Definir $\Omega$ : qué es un resultado

**Qué hago:** describo el objeto que produce el hijo y verifico la equiprobabilidad.

Llámense  $A_1, A_2$  las dos puntas de la cuerda  $A$ ;  $B_1, B_2$  las de la cuerda  $B$ ;  $C_1, C_2$  las de la cuerda  $C$ . Son 6 puntas distinguibles como objetos físicos, aunque el hijo no pueda distinguirlas visualmente. Un resultado es un *emparejamiento perfecto* de esas 6 puntas: una partición del conjunto de 6 puntas en 3 pares, donde cada par representa un nudo. No hay orden entre los tres nudos ni orden dentro de un nudo: atar  $A_1$  con  $B_1$  es lo mismo que atar  $B_1$  con  $A_1$ .

**¿De dónde sale?** Del enunciado: “ate de dos en dos las puntas”, y hay 6 puntas, lo que produce exactamente 3 nudos.

**¿Por qué?** Porque el hijo no ve qué puntas pertenecen a la misma cuerda, así que su elección de nudos es ciega: ningún emparejamiento está favorecido y todos son igualmente probables. Esa es exactamente la condición que permite usar  $P = |A|/|\Omega|$ .

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $\Omega = \{\text{emparejamientos perfectos de las 6 puntas}\}$ .

## Paso 2 — Contar $|\Omega|$ derivando la fórmula de emparejamientos

**Qué hago:** cuento los emparejamientos perfectos de dos maneras distintas para asegurar el valor.

*Primera manera (secuencial, principio del producto).* Se toma siempre la punta con menor índice aún libre y se decide con quién se ata:

- **Etapla 1:** atar la primera punta libre con alguna de las 5 restantes: 5.
- **Etapla 2:** de las 4 puntas que quedan, atar la de menor índice con alguna de las 3 restantes: 3.
- **Etapla 3:** las 2 últimas puntas quedan obligadas a atarse entre sí: 1.

Por el principio del producto,

$$|\Omega| = \underbrace{5}_{\text{pareja de la 1.ª punta libre}} \cdot \underbrace{3}_{\text{pareja de la siguiente}} \cdot \underbrace{1}_{\text{las últimas dos}} = 15.$$

*Segunda manera (ordenar y dividir).* Se ordenan las 6 puntas en fila (6! maneras) y se leen de dos en dos formando los pares. Cada emparejamiento se obtiene así varias veces: los 2 órdenes internos de cada uno de los 3 pares dan  $2^3$  repeticiones, y las 3! maneras de ordenar los pares entre sí dan otras tantas. Luego

$$|\Omega| = \frac{\underbrace{6!}_{\text{órdenes de las 6 puntas}}}{\underbrace{2^3}_{\text{interno de cada par}} \cdot \underbrace{3!}_{\text{orden de los pares}}} = \frac{720}{8 \cdot 6} = \frac{720}{48} = 15.$$

**¿De dónde sale?** El 6 son las puntas (3 cuerdas  $\times$  2 puntas); el 3 son los nudos; el 2 son las puntas por nudo.

**¿Por qué?** El primer conteo funciona porque tomar siempre “la punta libre de menor índice” evita ambigüedades: cada emparejamiento se construye por una única secuencia de decisiones, así que no hay duplicados. El segundo funciona porque la aplicación “orden de las 6 puntas  $\mapsto$  emparejamiento” es sobreyectiva y cada emparejamiento tiene exactamente  $2^3 \cdot 3! = 48$  preimágenes, todas del mismo tamaño, lo que legitima dividir. Que ambos caminos den 15 confirma el valor.

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $|\Omega| = 15$ .

### Paso 3 — Traducir “un solo círculo grande” a una condición sobre los nudos

**Qué hago:** determino qué emparejamientos producen un único ciclo al soltar las cuerdas. Al soltar el puño, cada cuerda conecta sus dos puntas y cada nudo conecta dos puntas de la mano; el resultado es siempre una colección de ciclos cerrados. Con 3 cuerdas hay tres formas posibles: tres círculos pequeños (cada cuerda atada consigo misma), un círculo de dos cuerdas más uno de una, o un solo círculo con las tres cuerdas. El evento pedido es el tercero.

La condición operativa es: *ningún nudo une las dos puntas de una misma cuerda*, y además los nudos no cierran un ciclo antes de recorrer las tres cuerdas. Con solo tres cuerdas basta imponer que ningún nudo cierre una cuerda sobre sí misma y que el segundo nudo tampoco cierre el camino ya formado.

**¿De dónde sale?** De la geometría descrita en el enunciado: las cuerdas están dobladas y sus dos puntas asoman por el puño.

**¿Por qué?** Porque si un nudo une  $A_1$  con  $A_2$ , la cuerda  $A$  queda cerrada en un círculo propio y ya es imposible que forme parte del círculo grande; y si tras el primer nudo se cierra el camino formado por dos cuerdas, quedan dos círculos separados.

**¿Qué tomamos?** Tomamos el evento  $G = \{\text{los tres nudos forman un solo ciclo}\}$  y lo contamos con el mismo esquema secuencial del Paso 2.

#### Paso 4 — Contar $|G|$ con el principio del producto

**Qué hago:** repito el conteo secuencial del Paso 2, pero descartando en cada etapa las elecciones que cierran un ciclo prematuro.

**Etapla 1 (primer nudo).** Se parte de la punta  $A_1$ . De las 5 puntas restantes, la única prohibida es  $A_2$  (cerraría la cuerda  $A$  en un círculo pequeño): quedan  $5 - 1 = 4$  elecciones válidas. Por simetría se puede suponer  $A_1-B_1$ ; el camino formado es entonces  $A_2 \rightarrow A_1 \rightarrow B_1 \rightarrow B_2$ , con extremos libres  $A_2$  y  $B_2$ .

**Etapla 2 (segundo nudo).** Se parte de  $A_2$ , que sigue libre. Las puntas disponibles son  $B_2$ ,  $C_1$  y  $C_2$ : son 3. Está prohibida  $B_2$ , porque atar  $A_2$  con  $B_2$  cerraría el camino  $A-B$  en un círculo de dos cuerdas y dejaría a  $C$  formando su propio círculo. Quedan  $3 - 1 = 2$  elecciones válidas ( $C_1$  o  $C_2$ ).

**Etapla 3 (tercer nudo).** Las dos puntas que sobran (una de ellas  $B_2$  y la otra la punta de  $C$  no usada) están obligadas a atarse entre sí: 1 manera, y ese nudo cierra el único ciclo que recorre las tres cuerdas.

Por el principio del producto,

$$|G| = \underbrace{4}_{\text{no cerrar la cuerda } A} \cdot \underbrace{2}_{\text{no cerrar el camino } A-B} \cdot \underbrace{1}_{\text{nudo forzado}} = 8.$$

**¿De dónde sale?** El 4 es 5 puntas disponibles menos la punta gemela; el 2 es 3 puntas disponibles menos la que cerraría el camino.

**¿Por qué?** Porque en cada etapa el número de opciones válidas no depende de cuál opción concreta se tomó antes (sea cual sea la punta escogida en el primer nudo, en el segundo siempre hay 2 válidas), que es la condición del principio del producto. Y el conteo es exhaustivo y sin repeticiones porque, igual que en el Paso 2, se parte siempre de la punta libre determinada de antemano.

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $|G| = 8$ .

### Paso 5 — Formar el cociente y evaluar la justicia de la práctica

**Qué hago:** divido y comparo con  $1/2$ .

$$P(G) = \frac{|G|}{|\Omega|} = \frac{\overbrace{4}^{1.^{\text{er}} \text{ nudo válido}} \cdot \overbrace{2}^{2.^{\text{o}} \text{ nudo válido}} \cdot \overbrace{1}^{3.^{\text{er}} \text{ nudo}}}{\underbrace{5 \cdot 3 \cdot 1}_{|\Omega|}} = \frac{8}{15} \approx 0,533333.$$

Para juzgar si la práctica es “justa” se compara con  $\frac{1}{2}$ :

$$\frac{8}{15} - \frac{1}{2} = \frac{16 - 15}{30} = \frac{1}{30} \approx 0,0333,$$

de modo que el hijo tiene una ventaja de aproximadamente 3,33 puntos porcentuales sobre el resultado equilibrado.

**¿De dónde sale?** Numerador del Paso 4, denominador del Paso 2.

**¿Por qué?** Porque el espacio es equiprobable (el hijo ata a ciegas) y ambos conteos describen el mismo objeto: emparejamientos de las seis puntas.

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $P(G) = \frac{8}{15}$  y la conclusión de que la práctica **no es estrictamente justa**: está levemente inclinada a favor del hijo, pues  $8/15 > 1/2$ . Los otros dos desenlaces reparten el resto:  $1 - \frac{8}{15} = \frac{7}{15}$  es la probabilidad de no obtener la bendición.

### Paso 6 — Verificación por enumeración de los 15 emparejamientos

**Qué hago:** listo los 15 elementos de  $\Omega$  y marco los favorables, solo como comprobación del conteo ya hecho.

Con las puntas  $A_1, A_2, B_1, B_2, C_1, C_2$ , los emparejamientos que contienen el nudo  $A_1A_2$  son 3 (los dos restantes se emparejan de 3 maneras): todos dan tres círculos o un círculo doble más uno simple. Los que contienen  $A_1B_1$  son 3, de los cuales 2 son favorables ( $A_2C_1, B_2C_2$  y  $A_2C_2, B_2C_1$ ) y 1 no lo es ( $A_2B_2, C_1C_2$ ). Lo mismo ocurre con  $A_1B_2$ ,  $A_1C_1$  y  $A_1C_2$ . En total:  $3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15$  emparejamientos y  $2 + 2 + 2 + 2 = 8$  favorables.

**¿De dónde sale?** De clasificar los emparejamientos según con quién se ata  $A_1$ , que son 5 casos disjuntos de 3 emparejamientos cada uno.

**¿Por qué?** Porque el conteo del Paso 4 se hizo con el principio del producto y conviene comprobar que ninguna configuración quedó fuera o duplicada; la enumeración confirma  $|\Omega| = 15$  y  $|G| = 8$ .

**¿Qué tomamos?** Tomamos como verificado que  $P(G) = 8/15$ .

### Respuesta

$P(\text{un solo círculo}) = \frac{4 \cdot 2 \cdot 1}{5 \cdot 3 \cdot 1} = \frac{8}{15} \approx 0,5333$ . La práctica **no es del todo justa**: favorece ligeramente al hijo, ya que  $\frac{8}{15} > \frac{1}{2}$  por  $\frac{1}{30}$ .

## Capítulo 2 — Ejercicio 27

**El juicio de las runas:** En un rito ocultista, un aspirante es sometido al llamado juicio de las runas. Sobre una mesa se colocan 4 piedras rúnicas distintas, cada una marcada secretamente con uno de dos símbolos posibles: sol o luna. El aspirante no conoce las marcas. Luego se seleccionan al azar 3 de las 4 piedras y se colocan en un círculo. El rito se considera exitoso si entre las tres piedras elegidas aparecen ambos símbolos (al menos un sol y al menos una luna). Suponiendo que cada piedra fue marcada independientemente con sol o luna con igual probabilidad, ¿es justo el rito? ¿Cuál es la probabilidad de que el aspirante lo supere?

R/  $3/4$

### Solución paso a paso

#### Paso 1 — Definir $\Omega$ incluyendo las dos fuentes de azar

**Qué hago:** identifico que el experimento tiene dos etapas aleatorias y las junto en un solo espacio muestral.

Hay dos sorteos: primero se marcan las 4 piedras y después se seleccionan 3 de ellas. Un resultado debe describir ambas cosas, así que se define

$$\Omega = \{(\text{marcado de las 4 piedras, selección de 3 piedras})\}.$$

El conteo es por etapas:

- **Etapla 1:** marcar las 4 piedras distintas, asignando a cada una uno de los 2 símbolos:  $2^4 = 16$ .
- **Etapla 2:** seleccionar 3 de las 4 piedras, sin orden:  $C(4, 3) = 4$ .

Por el principio del producto,

$$|\Omega| = \underbrace{2^4}_{\text{marcados}} \cdot \underbrace{C(4, 3)}_{\text{selecciones}} = 16 \cdot 4 = 64.$$

Aquí  $C(4, 3) = C(4, 1) = 4$ .

**¿De dónde sale?** El 2 son los símbolos (sol, luna) y el exponente 4 las piedras; el  $C(4, 3)$  sale de escoger 3 de las 4 piedras.

**¿Por qué?** Se juntan las dos etapas en un solo  $\Omega$  porque el éxito depende de ambas: no basta saber cómo quedó marcado el conjunto ni basta saber cuáles piedras se eligieron. El enunciado garantiza la equiprobabilidad de las 64 parejas: las marcas se ponen “independientemente con igual probabilidad” (los 16 marcados pesan lo mismo) y la selección es “al azar” (las 4 selecciones pesan lo mismo), y además la selección no depende del marcado, que es secreto. Se usa  $C$  y no  $P$  para la selección porque el enunciado solo pide qué piedras se colocan en el círculo, no en qué orden.

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $|\Omega| = 2^4 \cdot C(4, 3) = 64$ .



## Paso 2 — Traducir el éxito y pasar al complemento dentro de cada selección

**Qué hago:** describo qué parejas (marcado, selección) son exitosas.

Sea  $E$  el evento “entre las 3 piedras elegidas aparecen ambos símbolos”. Que  $E$  falle significa que las tres piedras elegidas tienen el mismo símbolo: las tres sol, o las tres luna. Esas dos posibilidades son disjuntas, porque tres piedras no pueden ser simultáneamente todas sol y todas luna.

**¿De dónde sale?** De negar “al menos un sol y al menos una luna”: la negación es “ningún sol o ninguna luna”, es decir, todas luna o todas sol.

**¿Por qué?** Porque contar  $E$  directamente obligaría a sumar los casos “un sol y dos lunas” y “dos soles y una luna”; el complemento son solo dos configuraciones, y además disjuntas, de modo que el principio de la suma se aplica sin correcciones.

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $|E| = |\Omega| - |E^c|$  con  $E^c = \{\text{las tres elegidas comparten símbolo}\}$ .

## Paso 3 — Contar $|E^c|$ organizando el conteo por selección

**Qué hago:** fijo primero cuáles son las 3 piedras elegidas y cuento los marcados desfavorables.

Que el rito fracase depende *solo* de las tres piedras elegidas. El conteo se hace por etapas:

- **Etapla 1:** escoger cuáles 3 de las 4 piedras se seleccionan:  $C(4, 3) = 4$ .
- **Etapla 2:** marcar esas 3 piedras con un mismo símbolo; hay dos configuraciones desfavorables, todas sol o todas luna: 2. (De los  $2^3 = 8$  marcados posibles de las tres, estos son los únicos que hacen fracasar el rito.)
- **Etapla 3:** marcar la piedra sobrante, cuya marca no influye en el resultado del rito:  $2^1 = 2$ .

Por el principio del producto,

$$|E^c| = \underbrace{C(4, 3)}_{\text{cuáles 3 piedras}} \cdot \underbrace{2}_{\text{las 3 iguales: sol o luna}} \cdot \underbrace{2^1}_{\text{marca de la piedra sobrante}} = 4 \cdot 2 \cdot 2 = 16.$$

**¿De dónde sale?** El  $C(4, 3) = 4$  son las selecciones; el primer 2 son los dos símbolos con que las tres pueden coincidir; el  $2^1$  es la piedra que no se eligió, cuya marca no influye en el resultado del rito.

**¿Por qué?** Es crucial no olvidar el factor  $2^1$ : los elementos de  $\Omega$  son parejas que incluyen el marcado de las *cuatro* piedras, así que dos parejas que difieren solo en la marca de la piedra descartada son resultados distintos y ambos deben contarse. Omitirlo daría  $|E^c| = 8$  sobre un total de 64, mezclando dos descripciones distintas de resultado.

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $|E^c| = 16$ , de donde  $|E| = 64 - 16 = 48$ .

#### Paso 4 — Formar el cociente

**Qué hago:** aplico la regla clásica con los valores obtenidos.

$$P(E) = \frac{\overbrace{2^4 C(4,3)}^{|\Omega|} - \underbrace{C(4,3) \cdot 2 \cdot 2^1}_{\text{las 3 con el mismo símbolo}}}{\underbrace{2^4 C(4,3)}_{|\Omega|}} = \frac{64 - 16}{64} = \frac{48}{64} = \frac{3}{4}.$$

Simplificación:  $48 = 16 \cdot 3$  y  $64 = 16 \cdot 4$ , luego  $48/64 = 3/4 = 0,75$ .

Vale la pena ver la misma cuenta por selección fija: de los  $2^3 = 8$  marcados posibles de las tres piedras elegidas, 2 son desfavorables y  $8 - 2 = 6$  favorables; con el factor libre 2 de la cuarta piedra, cada una de las 4 selecciones aporta  $6 \cdot 2 = 12$  resultados favorables, y  $4 \cdot 12 = 48$ , el mismo numerador.

**¿De dónde sale?** De los Pasos 1 y 3.

**¿Por qué?** Porque numerador y denominador cuentan el mismo tipo de objeto (parejas marcado-selección) sobre un espacio equiprobable.

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $P(E) = \frac{3}{4}$ , igual a la respuesta oficial.

#### Paso 5 — Responder si el rito es justo

**Qué hago:** comparo la probabilidad de éxito con  $\frac{1}{2}$ .

El aspirante supera el rito con probabilidad  $3/4 = 0,75$  y fracasa con probabilidad  $1/4 = 0,25$ . Como

$$\frac{3}{4} - \frac{1}{2} = \frac{3-2}{4} = \frac{1}{4},$$

el éxito es tres veces más probable que el fracaso.

**¿De dónde sale?** Del valor calculado en el Paso 4.

**¿Por qué?** Porque un rito “justo”, entendido como uno que no favorece de antemano ningún desenlace, debería repartir la probabilidad en partes iguales, es decir  $1/2$  para cada resultado. Además, obsérvese que la marca de la cuarta piedra es irrelevante y que el resultado no depende en absoluto de ninguna acción del aspirante: el desenlace lo decide por completo el azar del marcado.

**¿Qué tomamos?** Tomamos como respuesta que el rito **no es justo**: está claramente sesgado a favor del aspirante, que lo supera con probabilidad  $3/4$ .

#### Respuesta

$P(\text{éxito}) = \frac{2^4 C(4,3) - C(4,3) \cdot 2 \cdot 2}{2^4 C(4,3)} = \frac{64 - 16}{64} = \frac{3}{4}$ . El rito **no es justo**: favorece al aspirante, pues  $\frac{3}{4} > \frac{1}{2}$ .